

프로젝트 1. 자동화 도구 비교 구현

[Make VS n8n]

자동화 주제

중3 영어 단어시험 점수에 따른 학습 관리 자동화

비교 목적 : 동일한 업무 흐름을 Make와 n8n으로 구현하여 구성 방식, 조건 분기, AI연동, 실행 결과 및 사용 경험 비교

1. 공통 워크플로우 개요

단계	Make	n8n
입력/시작	Google Sheets - Watch New Rows	Google Sheets - Get row(s) in sheet
조건 분기	Router + 60점 이상/60점 미만 필터	If 노드의 true/false 분기
60점 이상	Notion에 정상 학습 상태 기록	Notion에 정상 학습 상태 기록
60점 미만	OpenAI로 복습자료 생성 → Gmail 발송 → Notion 기록	Message a model → Gmail 발송 → Notion 기록
AI 연동	OpenAI 텍스트 생성 Action	Message a model 노드

2. Make 구현 및 실행 결과

구현 설명

Google Sheets에 새 시험 결과가 입력되면 Router에서 60점을 기준으로 분기한다. 60점 이상은 정상 상태로 Notion에 기록하고, 60점 미만은 OpenAI가 복습자료를 생성한 뒤 Gmail로 발송하고 Notion에 보충학습 및 메일 발송 상태를 기록한다.

#1. Make 전체 워크플로우



#2. Make 실행 결과 - 85점은 정상, 41점은 보충학습으로 분류되며, 복습 메일 자료 발송까지 완료됨.

답장 전체답장 전달 삭제 스팸신고 안읽음 이동 더보기

영어 → 한국어 번역하기

[복습 단어]

1. improve
2. decide
3. experience
4. important
5. invite

[단어 뜻]

1. improve: 향상시키다, 개선하다
2. decide: 결정하다
3. experience: 경험
4. important: 중요한
5. invite: 초대하다

[예문]

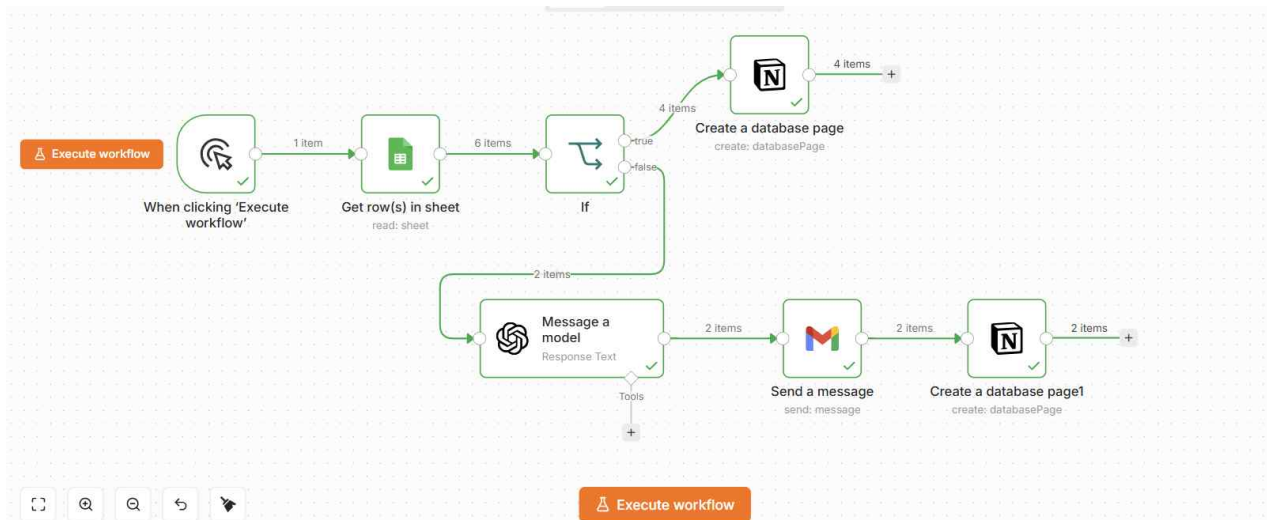
1. I want to improve my English.
2. She decided to study harder.
3. Traveling is a good experience.
4. It is important to keep promises.
5. I will invite my friend to the party.

3. n8n 구현 및 실행 결과

구현 설명

Google Sheets의 시험 데이터를 읽은 뒤 If 노드에서 60점을 기준으로 true/false 경로를 나눈다. 정상 경로는 Notion에 기록하고, 보충학습 경로는 AI로 복습자료를 생성하여 Gmail로 발송한 뒤 Notion에 결과를 기록한다.

#1. n8n 전체 워크플로우



#2. 구글시트 입력 값

n8n)중3 1학기 영어 단어시험 관리 ☆ 📁 ☁

파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 확장 프로그램 도움말

100% W % .0 .00 123 Arial - 10 + B I U A

	A	B	C	D	E	F
1	학생번호	학생명	이메일	점수	시험명	
2	3101	박보검		58	1학기 영단어 시험1차	
3	3102	이지은		85	1학기 영단어 시험1차	
4	3103	유재석		41	1학기 영단어 시험1차	
5	3104	진기주		73	1학기 영단어 시험1차	
6	3105	김무열		60	1학기 영단어 시험1차	
7	3106	마동석		100	1학기 영단어 시험1차	
8						
9						
10						
11						

#3. 최종 노선 결과 기록

n8n)단어시험 관리

Aa

중3 영어 단어시험 관리

@

이메일

#

점수

≡

시험명

⊙

학습상태

⊙

메일 발송상태

중3 1학기 영어 단어시험 관리

유재석

박보검

마동석

김무열

진가주

이지은

박보검

이지은

이메일

이메일

이메일

Test

41	1학기 영단어 시험1차	보충학습	복습자료 메일 발송 완료
58	1학기 영단어 시험1차	보충학습	복습자료 메일 발송 완료
100	1학기 영단어 시험1차	정상	해당 없음
60	1학기 영단어 시험1차	정상	해당 없음
73	1학기 영단어 시험1차	정상	해당 없음
85	1학기 영단어 시험1차	정상	해당 없음
58	1학기 영단어 시험1차	보충학습	복습자료 메일 발송 완료
85	1학기 영단어 시험1차	정상	해당 없음

4. Make와 n8n 비교 분석

비교 항목	Make	n8n
UI/UX	원형 모듈과 연결선 중심의 시각적 구성. Router에서 분기 경로가 직관적으로 보임.	노드와 연결선 중심의 구조적 UI. 데이터가 true/false로 흐르는 구조를 직접 확인하기 쉬움.
조건 분기	Router와 각 경로의 Filter를 이용해 '60점 이상/60점 미만'을 구성.	If 노드에서 조건을 설정하고 true/false 출력으로 분기.
데이터 처리 확인	실행된 모듈과 각 경로의 결과를 시각적으로 확인.	노드별 item 수와 성공 표시를 통해 처리 건수와 경로를 확인하기 쉬움.
AI 연동	60점 미만 경로에서 OpenAI 모듈로 복습자료 생성.	60점 미만 경로에서 Message a model 노드로 복습자료 생성.
실행 결과	Notion에서 정상/보충학습 상태와 메일 발송 여부 확인. 실제 Gmail 본문으로 AI 생성 결과 확인.	입력된 여러 점수를 한 번에 처리하고 Notion에서 각 점수별 분기 결과 확인.
데이터 매핑 경험	필드 선택과 매핑이 비교적 시각적이고 직관적이었음.	Schema에서 값을 끌어와 매핑하는 방식과 노드별 데이터 구조 이해가 중요했음.

테스트	Run once로 시나리오 전체 흐름을 시험하고 모듈별 실행 결과 확인.	노드 단위 실행과 출력 데이터 확인이 용이하여 전체적인 흐름을 점검하기 전에 각 단계별로 오류를 확인할 수 있어서 좋았음.
학습 난이도	처음 쓰는 사용자도 사용이 용이한 편. 초기 화면과 모듈 연결 방식이 직관적이어서 비교적 접근하기 쉬웠음.	초기 화면부터 어려움. 표현식, 데이터 구조, 노드 설정을 이해하기가 매우 어렵지만, 이해하고나면 각 단계별 설정이 가능하여 제어가 용이함. 다른 프로그램과의 연동이 까다로움. 배우는데 엄청 오래걸림.
적합한 상황	1. 워크플로우를 처음 경험하는 경우. 2. 단계가 간단한 워크플로우를 구성하는 경우. 3. 빠르게 업무 자동화를 구성하고 시각적으로 관리하고 싶은 경우 적합.	데이터 흐름을 세밀하게 확인하고 복잡한 워크플로우가 필요한 경우.

5. 장단점 및 종합 의견

도구	장점	아쉬운 점
Make	시각적 구성과 Router 분기가 직관적이며 처음 자동화를 설계할 때 전체 흐름을 파악하기 좋았다.	단계별 확인이 안되고, 복잡한 데이터 매핑이나 오류 원인을 찾을 때 각 모듈의 설정을 세밀하게 확인해야 했다.
n8n	노드별 입력·출력 데이터와 처리 건수를 확인하기 좋아 테스트와 디버깅에 유리했다. 복잡한 흐름을 세밀하게 제어하기 좋았다.	처음에는 데이터 구조와 매핑 방식, 노드별 설정 개념을 이해하는 데 Make보다 훨씬 난이도가 높다.

종합 의견

동일한 단어시험 관리 자동화를 두 도구로 구현해 보니 Make는 처음 사용하는 사람도 전체 흐름을 빠르게 시각화하고 구성하는 데 강점이 있었고, n8n은 노드별 데이터와 실행 과정을 단계별로 세밀하게 확인 가능한 것이 가장 큰 장점이다. 단순하거나 빠른 업무 자동화에는 Make가 편리했고, 데이터 흐름을 자세히 확인하거나 향후 단계가 많고 복잡한 자동화에는 n8n이 유리하다고 느꼈다.

지속적인 워크플로우 과정이 필요하다면,

처음 사용시에 배우기가 힘들고 익숙해지기까지 시간이 걸리겠지만, 그래도 n8n을 이용할 것이다.